

プレテスト 中学3年生前期期末 数学 解答

$$\boxed{1} \quad (1) +12 \quad (2) -\frac{1}{6} \quad (3) \frac{1}{a} \quad (4) \frac{1}{15}x \quad (5) -6x+25$$

[解説]

$$(1) (+8)-(-4)=(+8)+(+4)=+(8+4)=+12$$

$$(2) \left(+\frac{2}{3}\right)-\left(+\frac{5}{6}\right)=\left(+\frac{4}{6}\right)+\left(-\frac{5}{6}\right)=-\left(\frac{5}{6}-\frac{4}{6}\right)=-\frac{1}{6}$$

$$(3) (-8a^2b) \div (-4a^2) \div 2ab = +8a^2b \times \frac{1}{4a^2} \times \frac{1}{2ab} = \frac{8a^2b \times 1 \times 1}{4a^2 \times 2ab} = \frac{1}{a}$$

$$(4) \frac{x+3y}{6} - \frac{x+5y}{10} = \frac{5(x+3y)}{30} - \frac{3(x+5y)}{30} = \frac{5(x+3y)-3(x+5y)}{30}$$

$$= \frac{5x+15y-3x-15y}{30} = \frac{2x}{30} = \frac{1}{15}x$$

$$(5) * (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \text{ の公式を使う。}$$

$$(3-x)^2 - (x-4)(x+4) = 9 - 6x + x^2 - (x^2 - 16) = 9 - 6x + x^2 - x^2 + 16 = -6x + 25$$

$$\boxed{2} \quad (1) \quad x=1, y=-1$$

[解説]

$$(1) \quad \begin{cases} 2x - 7y = 9 \cdots \textcircled{1} \\ 3x - 2y = 5 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

加減法で解く。

x の係数の絶対値を6にそろえるために① $\times 3$, ② $\times 2$

$$\begin{cases} 6x - 21y = 27 \cdots \textcircled{1}' \\ 6x - 4y = 10 \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

y を消去するために①' - ②'

$$6x - 21y = 27$$

$$-) \quad \underline{6x - 4y = 10}$$

$$-17y = 17 \quad \text{ゆえに } y = 17 \div (-17) = -1$$

$y = -1$ を①に代入すると, $2x - 7 \times (-1) = 9$, $2x + 7 = 9$, $2x = 2$, $x = 1$

よって, $x = 1$, $y = -1$

$$(2) \quad (x+1)(x-2)$$

[解説]

(1) $x+3=M$ とおくと,

$$(x+3)^2 - 7(x+3) + 10 = M^2 - 7M + 10 = (M-2)(M-5)$$

$$= (x+3-2)(x+3-5) = (x+1)(x-2)$$

$$(3) \quad a = -3 \quad b = 2$$

[解説]

x の変域が $-1 \leq x \leq 2$ のとき, y の変域が $b \leq y \leq 11$ なので,

$y = ax + 8$ ($a < 0$) のグラフは右図のようになる。

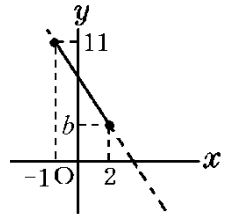
図より, $x = -1$ のとき $y = 11$ なので, $y = ax + 8$ に代入すると,

$$11 = -a + 8, \quad a = -3$$

よって, 直線の式は $y = -3x + 8$ になる。

$x = 2$ のとき, $y = b$ なので, $y = -3x + 8$ に代入すると,

$$b = -3 \times 2 + 8, \quad b = 2$$



$$(4) \quad \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}, \sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}$$

[解説]

$\sqrt{\quad}$ の大小は2乗して比べる。 $a < b$ なら $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ さらに通分(分母を9に)して比較

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 = \frac{2}{3} = \frac{6}{9}, \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3} = \frac{12}{9}, \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$$

$$\frac{2}{9} < \frac{4}{9} < \frac{6}{9} < \frac{12}{9} \quad \text{なので} \quad \frac{\sqrt{2}}{3} < \frac{2}{3} < \sqrt{\frac{2}{3}} < \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$(5) \quad x = 5$$

[解説]

*まず $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ で、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ簡単な数にする。

$\sqrt{180x} = \sqrt{36 \times 5x} = 6\sqrt{5x}$ $6\sqrt{5x}$ が自然数となるためには、 $5x$ がある数の2乗にならなければならない。そのうち最小なのは $x = 5$

$$\text{このとき, } 6\sqrt{5x} = 6\sqrt{5^2} = 6 \times 5 = 30$$

(6)

大きい方の数を x ，小さい方の数を y とすると，

$$\begin{cases} 2y + x = 81 \cdots \textcircled{1} \\ 2x - 3y = 1 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \times 2 \quad 2x + 4y = 162 \cdots \textcircled{1'}$$

$$\textcircled{1'} - \textcircled{2} \quad 7y = 161, \quad y = 23$$

$y = 23$ を $\textcircled{1}$ に代入すると， $46 + x = 81$ ， $x = 35$ よって， $x = 35$ ， $y = 23$

この解は問題にあっている。

大きい数 35，小さい数 23

[解説]

大きい方の数を x ，小さい方の数を y とする。

「小さい方の数(y)の2倍に大きい方の数(x)を加えると81になる」ので，

$$2y + x = 81 \dots \textcircled{1}$$

「大きい方の数(x)の2倍から小さい方の数(y)の3倍をひくと1になる」ので，

$$2x - 3y = 1 \dots \textcircled{2} \quad \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{を連立方程式として解く。}$$

[3] ア，ウ

[解説]

ア (左辺) $= x^2 + x - 6 = (-3)^2 - 3 - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$ なので， $x = -3$ は解である。

イ (左辺) $= x^2 - 2x = (-3)^2 - 2 \times (-3) = 9 + 6 = 15$ なので， $x = -3$ は解ではない。

ウ (左辺) $= 2x(x + 2) = 2 \times (-3) \times (-3 + 2) = 6$ ，

(右辺) $= x^2 + x = (-3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$ なので， $x = -3$ は解である。

[4] (1) ± 4 (2) 6 (3) 5 (4) 36 (5) $\bigcirc$

[解説]

(1) 2乗して16になる数が16の平方根なので，+4だけでなく-4もはいる。+4と-4をあわせて ± 4 と書く。

(2) $\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6$ $\sqrt{a}$ は0以上でマイナスになることはない。

(3) $\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5$ $\sqrt{a}$ は0以上でマイナスになることはない。

(4) 2乗して負の数-36になる数は存在しない。36の平方根は+6と-6

(5) 0の平方根は0だけであるが，それ以外の場合は±の2通りがある。

⑤ ①, ④

[解説]

①と④は二次方程式。②は1次方程式。

③は整理すると, $9x^2 = 9x^2 + 6x + 1 = 0$, $6x + 1 = 0$ なので1次方程式になる。

⑥ (1) $x = -7, 2$ (2) $x = 0, \frac{5}{2}$ (3) $x = -3, 4$ (4) $x = -12, 3$

(5) $x = 7$ (6) $x = 0, 3$

[解説]

(1) $(x-2)(x+7)=0$ よって $x-2=0$, $x+7=0$ ゆえに $x=-7, 2$

(2) $x(2x-5)=0$ よって $x=0$, $2x-5=0$ ゆえに $x=0, \frac{5}{2}$

(3) かけて-12, 加えて-1になる2数は $3, -4$ なので, $x^2 - x - 12 = 0$ の左辺を因数分

解すると, $(x+3)(x-4)=0$ よって $x+3=0$, $x-4=0$ ゆえに $x=-3, 4$

(4) かけて-36, 加えて9になる2数は $12, -3$ なので, $x^2 + 9x - 36 = 0$ の左辺を因数

分解すると, $(x+12)(x-3)=0$ よって $x+12=0$, $x-3=0$ ゆえに $x=-12, 3$

(5) $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ の公式を使って $x^2 - 14x + 49 = 0$ の左辺を因数分解すると,

$(x-7)^2 = 0$ よって $x-7=0$ ゆえに $x=7$

(6) $x^2 - 3x = 0$ の左辺を共通因数のくくり出しで因数分解すると, $x(x-3)=0$

よって $x=0$, $x-3=0$ ゆえに $x=0, 3$

□7 $a = -6$ $b = 7$

[解説]

$x = -1$ を $x^2 + ax - 7 = 0$ に代入すると, $1 - a - 7 = 0$, $a = -6$

$a = -6$ を $x^2 + ax - 7 = 0$ に代入すると, $x^2 - 6x - 7 = 0$, $(x+1)(x-7) = 0$

$x+1=0$, $x-7=0$ ゆえに $x = -1, 7$

よって, $b = 7$

□8 (1) $x = -5, 3$ (2) $x = 0, 5$ (3) $x = \frac{1}{2}, 7$ (4) $x = \pm 2$ (5) $x = 1, 5$

(6) $x = 2 \pm 2\sqrt{3}$ (7) $x = -3$ (8) $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$ (9) $x = \frac{1}{2}, -4$

[解説]

* (1)~(3) 因数分解で $A \times B = 0$ の形にする。 $A \times B = 0$ より $A = 0$ か $B = 0$

(1) かけて -15 , 加えて 2 になる 2 数は $5, -3$ なので, $x^2 + 2x - 15 = 0$ の左辺を因数分解して $(x+5)(x-3) = 0$ よって $x+5=0$, $x-3=0$ ゆえに $x = -5, 3$

(2) 共通因数の x でくくると, $x^2 - 5x = 0$ は $x(x-5) = 0$ と因数分解できる。
よって $x = 0$, $x - 5 = 0$ ゆえに $x = 0, 5$

(3) $(2x-1)(x-7) = 0$ より $2x-1=0$, $x-7=0$ ゆえに $x = \frac{1}{2}, 7$

(4) * 式を変形して $x^2 = a$ $x = \pm \sqrt{a}$
 $3x^2 - 12 = 0$, $3x^2 = 12$, $x^2 = 4$ ゆえに $x = \pm 2$

* (5), (6) 式を整理して $(x+b)^2 = a$, $x+b = \pm \sqrt{a}$, $x = -b \pm \sqrt{a}$

(5) $(x-3)^2 = 4$ より $x-3 = \pm 2$ $x-3 = -2$ のとき $x = 1$, $x-3 = 2$ のとき $x = 5$

ゆえに $x = 1, 5$

(6) $(x-2)^2 = 12$ より $x-2 = \pm \sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$ ゆえに $x = 2 \pm 2\sqrt{3}$

(7) まず式を整理する。 $(x+1)^2 + 3x = -x - 8$, $x^2 + 2x + 1 + 3x + x + 8 = 0$

$x^2 + 6x + 9 = 0$ よって $(x+3)^2 = 0$ ゆえに $x = -3$

(8) $x^2 - 3x - 2 = 0$ の左辺は因数分解できないので解の公式を使って解く。

二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \times 1 \times (-2)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

(9) $2x^2 + 7x - 4 = 0$ の左辺は因数分解できないので解の公式を使って解く。

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4 \times 2 \times (-4)}}{4} = \frac{-7 \pm \sqrt{81}}{4} = \frac{-7 \pm 9}{4}$$

$$\text{よって, } x = \frac{-7+9}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x = \frac{-7-9}{4} = \frac{-16}{4} = -4$$

□9 (1) $-6 + 4\sqrt{3}$ (2) 16

[解説]

x, y の値をそのまま代入しても答えは出るが、因数分解の公式を使って、式を変形し、変形したものに x, y を代入すると計算が簡単なように問題が作られている。

$$(1) \quad xy - y^2 = y(x - y) = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3}) = (2 - \sqrt{3}) \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 6 = -6 + 4\sqrt{3}$$

(2) * $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ の公式を使う。

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 = (2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3})^2 = 4^2 = 16$$

□10 $2\sqrt{10} \text{ m}^2$

[解説]

正方形の小屋 A の面積は 5m^2 なので、1 辺の長さは $\sqrt{5} \text{ m}$ である。

また、正方形の小屋 B の面積は 2m^2 なので、1 辺の長さは $\sqrt{2} \text{ m}$ である。

したがって、正方形の土地の 1 辺は、 $\sqrt{5} + \sqrt{2} \text{ (m)}$ である。

$$\text{よって, (正方形の土地の面積)} = (\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10} \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\begin{aligned} \text{(遊べるスペースの面積)} &= \text{(正方形の土地の面積)} - \text{(小屋 A の面積)} - \text{(小屋 B の面積)} \\ &= 7 + 2\sqrt{10} - 5 - 2 = 2\sqrt{10} \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

11 (1) ① 17 ② $\sqrt{307} - 17$ (2) 5

[解説]

$$(1) 17^2 = 289, 18^2 = 324$$

$$289 < 307 < 324 \text{ より, } \sqrt{289} < \sqrt{307} < \sqrt{324} \text{ なので, } 17 < \sqrt{307} < 18$$

ゆえに, $\sqrt{307} = 17.\cdots$ という数になるので, 整数部分の数は17になる。

$$\text{したがって, } \sqrt{307} = 17 + (\text{小数部分}), (\text{小数部分}) = \sqrt{307} - 17$$

$$(2) 4 < 5 < 9 \text{ より, } \sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9} \text{ なので, } 2 < \sqrt{5} < 3$$

ゆえに, $\sqrt{5} = 2.\cdots$ という数になるので, 整数部分の数は2になる。

$$\sqrt{5} = (\text{整数部分}) + (\text{小数部分 } a) \text{ なので } \sqrt{5} = 2 + a \quad \text{ゆえに, } a = \sqrt{5} - 2$$

$$\text{これを代入すると, } a^2 + 4a + 4 = (a + 2)^2 = (\sqrt{5} - 2 + 2)^2 = 5$$

12 ① ない ② ない

[解説]

$\frac{5}{11} = 0.45454545\cdots$ のように, 割り切れない分数は同じ数字のならびが繰り返される無限小数になる。逆に言えば, 同じ数字のならびが繰り返される無限小数は分数の形で表すことができる。

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ などとは同じ数字のならびが繰り返されることはなく, 分数の形で表すことはできない。